

Mikroben & Zellen — Überblick

Immunzellen, Pathogene und Körperzellen im Vergleich

Inhalt

- | | |
|---|---|
| 1. 1. Immunzellen — Lymphozyten | 5. 5. Mesenchymale Zelllinie |
| 2. 2. Immunzellen — Phagozyten & Granulozyten | 6. 6. Neuronale Zelllinie |
| 3. 3. Erreger — Pathogene | 7. 7. Epitheliale Zelllinie |
| 4. 4. Hämatopoetische Zelllinie | 8. 8. Endotheliale Zelllinie |
| | 9. 9. Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) |

Die Mikroskop-Bilder sind keine echten Aufnahmen, sondern stilisierte Skizzen, die typische Form und Färbung andeuten. Der „Kurzgesagt-Stil“ und der „Kinder-Stil“ sind ebenfalls handgezeichnete SVGs.

T-Helferzelle (CD4)



MIKROSKOP-STIL

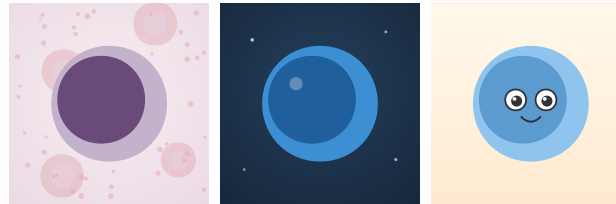
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Dirigent der Immunantwort: erkennt fremde Stücke (Antigene), die andere Zellen ihm zeigen, und schüttet Botenstoffe aus, die andere Zellen aktivieren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Braucht antigen-präsentierende Zellen (dendritische Zellen, Makrophagen). Aktiviert B-Zellen und CD8-Killerzellen.

Zytotoxische T-Zelle (CD8)



MIKROSKOP-STIL

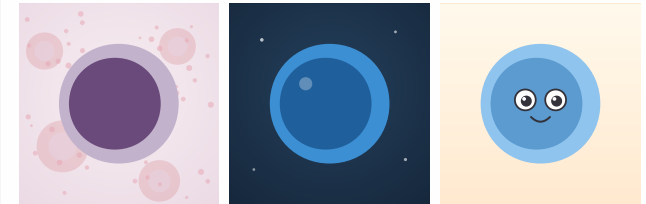
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Killerzelle: erkennt infizierte oder entartete Zellen am Innenleben (MHC-I) und tötet sie gezielt mit Perforin und Granzymen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch dendritische Zellen scharfgemacht, oft mit Hilfe von T-Helferzellen. Tötet virusinfizierte Körperzellen und Tumorzellen.

B-Zelle



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Antikörper-Fabrik: bindet Antigene mit ihrem Rezeptor und verwandelt sich in Plasmazellen, die maßgeschneiderte Antikörper produzieren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird oft erst mit Hilfe von T-Helferzellen voll aktiv. Greift Bakterien, Viruspartikel und Toxine im Blut und Gewebe an.

Plasmazelle



MIKROSKOP-STIL

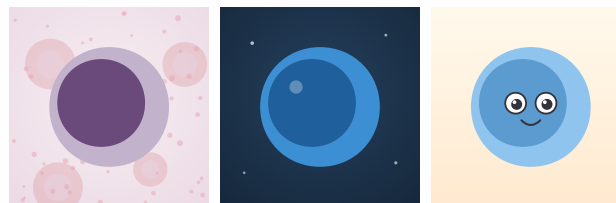
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: End-Stadium einer B-Zelle: ein wandelndes Fließband, das massenhaft Antikörper ausstößt.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Geht aus einer aktivierten B-Zelle hervor. Ihre Antikörper markieren Erreger für andere Immunzellen.

Natürliche Killerzelle (NK)



MIKROSKOP-STIL

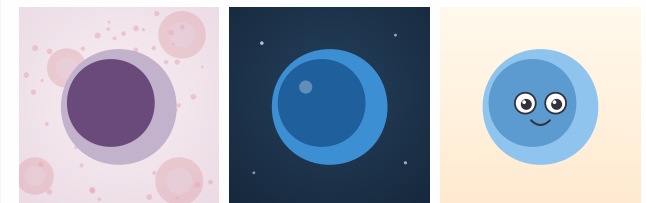
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Wachhund der angeborenen Abwehr: tötet Zellen, die ihre MHC-I-„Ausweise“ verloren haben — typisch bei Virusinfekt oder Krebs.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Botenstoffe (Interferone, IL-12) angefeuert. Tötet virusinfizierte Zellen und Tumorzellen ohne Vorab-Sensibilisierung.

Regulatorische T-Zelle (Treg)



MIKROSKOP-STIL

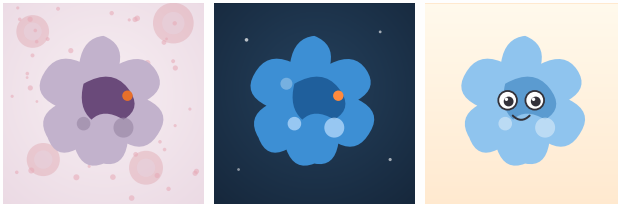
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Bremse des Immunsystems: dämpft andere Immunzellen, damit die Reaktion nicht über das Ziel hinausschießt und keine Autoimmunität entsteht.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wirkt auf T-Helferzellen, CD8-Killer und B-Zellen — sie bremst sie, statt sie zu töten.

Makrophage



MIKROSKOP-STIL

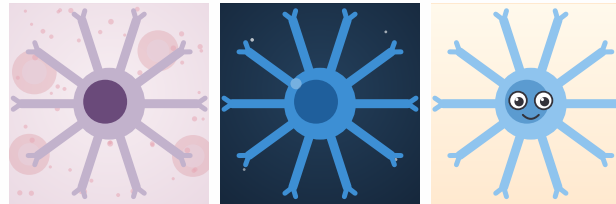
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Großer Fresser: schluckt Bakterien, tote Zellen und Schutt, zeigt Bruchstücke davon an T-Zellen und ruft per Botenstoff Verstärkung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Geht aus Monozyten im Blut hervor. Frisst Bakterien, Pilze, Krebszellen und putzt Wunden auf.

Dendritische Zelle



MIKROSKOP-STIL

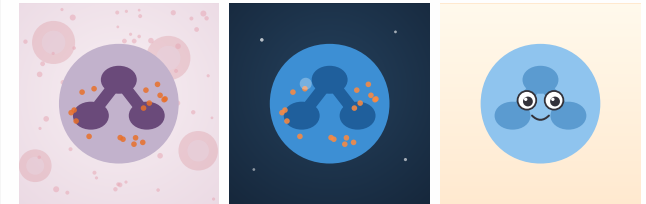
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Späher und Erzähler: sammelt Antigene im Gewebe, wandert in den Lymphknoten und präsentiert sie dort den T-Zellen — sie startet die adaptive Antwort.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Verbindet angeborene und adaptive Abwehr. Aktiviert T-Helferzellen und CD8-Killerzellen.

Neutrophil



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Stoßtrupp Nummer eins: zuerst am Entzündungsort, frisst Bakterien, spuckt antimikrobielle Stoffe aus und wirft auch klebrige DNA-Netze (NETs).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Chemokine angelockt. Greift Bakterien und Pilze an, lebt nur Stunden bis wenige Tage.

Eosinophil



MIKROSKOP-STIL

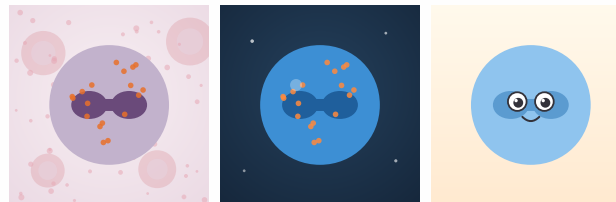
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Spezialist gegen Würmer und an allergischen Reaktionen beteiligt. Hat große rötliche Granula voller toxischer Eiweiße.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch IL-5 (von Th2 und ILC2) angelockt. Greift Parasiten an, verstärkt Asthma- und Allergiereaktionen.

Basophil



MIKROSKOP-STIL

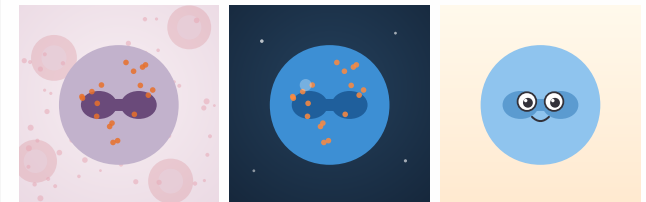
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Selten im Blut, aber laut: setzt Histamin und Heparin frei und treibt allergische und entzündliche Reaktionen an.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf IgE-Antikörper. Beteiligt an Allergien und in der Abwehr von Parasiten.

Mastzelle



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Im Gewebe sitzender Wachposten voller Granula: bei Alarm setzt sie blitzartig Histamin frei — Schwellung, Juckreiz, Hilfe-Rufe.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf IgE-Antikörper und Pathogen-Signale. Treibt Allergie- und Anaphylaxie-Reaktionen an.

Kokken (Kugelbakterien)



MIKROSKOP-STIL

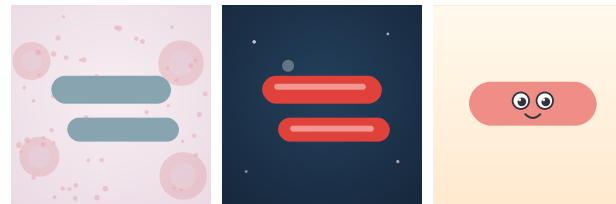
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Kugelförmige Bakterien, oft in Trauben oder Ketten (z. B. Staphylo-, Streptokokken). Manche sind harmlose Mitbewohner, andere lösen Lungen-, Haut- oder Halsentzündungen aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Neutrophilen und Makrophagen aufgenommen; Antikörper helfen beim Markieren.

Stäbchenbakterien



MIKROSKOP-STIL

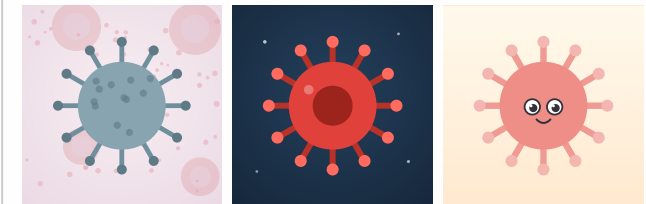
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Längliche Bakterien wie E. coli, Salmonellen, Tuberkelbazillen. Vermehren sich rasch und können Toxine bilden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Phagozyten gefressen; intrazellulär sitzende Arten (TB) brauchen T-Zell-Hilfe.

Virus



MIKROSKOP-STIL

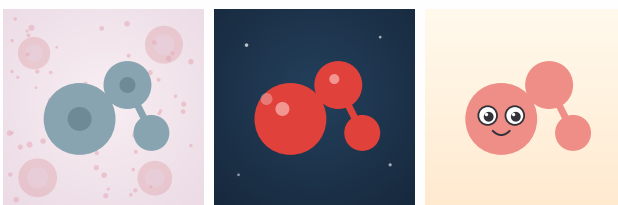
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Kein „Lebewesen“: nur Erbgut in einer Hülle. Schleust sich in Körperzellen ein und zwingt sie, neue Viruspartikel zu bauen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von CD8-T-Zellen und NK-Zellen verfolgt; Antikörper binden freie Viruspartikel.

Pilz



MIKROSKOP-STIL

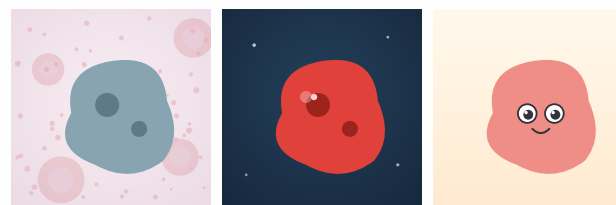
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Eukaryotische Mikroben — Hefen oder Fäden (Hyphen). Beispiel: Candida im Mund/Darm, Aspergillus in der Lunge.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Neutrophilen, Makrophagen und Th17-Zellen kontrolliert.

Parasit



MIKROSKOP-STIL

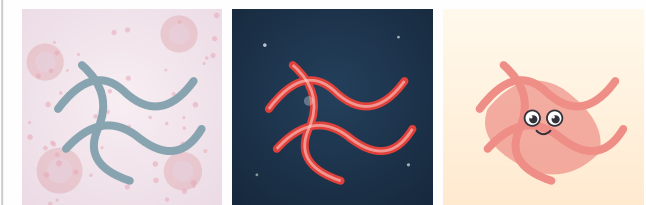
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Vom Einzeller (Plasmodium → Malaria) bis zum Wurm. Lebt in oder auf seinem Wirt und schädigt ihn dabei.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird oft mit IgE, Eosinophilen und Mastzellen bekämpft; Antikörper und Th2-Antwort sind zentral.

Prion



MIKROSKOP-STIL

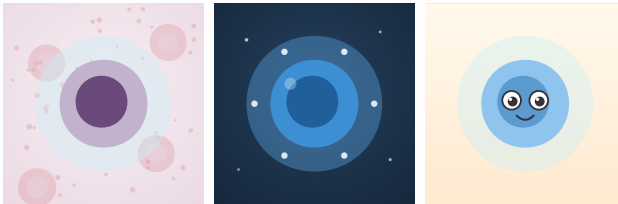
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Kein Lebewesen, kein Virus — ein falsch gefaltetes Eiweiß, das andere Eiweiße dazu zwingt, sich genauso falsch zu falten. Verursacht z. B. Creutzfeldt-Jakob, BSE.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Vom Immunsystem kaum erkannt; keine Antikörperabwehr.

Hämatopoetische Stammzelle (HSC)



MIKROSKOP-STIL

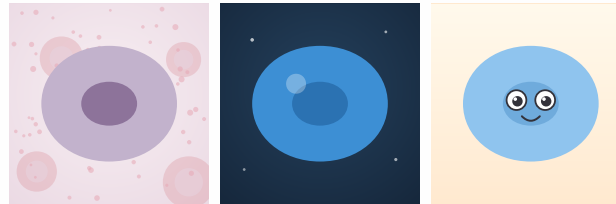
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Mutterzelle aller Blutzellen. Liegt im Knochenmark, teilt sich selten, kann sich erneuern und alle Blutlinien bilden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Braucht spezielle Nischenzellen im Knochenmark (Osteoblasten, Stromazellen) und Wachstumsfaktoren.

Erythrozyt (rotes Blutkörperchen)



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Sauerstoff-Transporter: kein Zellkern, randvoll mit Hämoglobin. Lebt rund 120 Tage und kreist Millionen Mal durch den Körper.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird vom Hormon Erythropoietin (Niere) angeregt. Liefert Sauerstoff an alle Körperzellen.

Megakaryozyt



MIKROSKOP-STIL

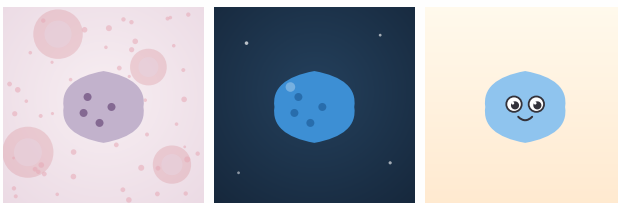
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Riesenzelle im Knochenmark mit vielfach gelapptem Kern. Schnürt aus ihrem Zellkörper Tausende Blutplättchen ab.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Thrombopoietin (TPO) aus der Leber stimuliert. Liefert das Material für Thrombozyten.

Thrombozyt (Blutplättchen)



MIKROSKOP-STIL

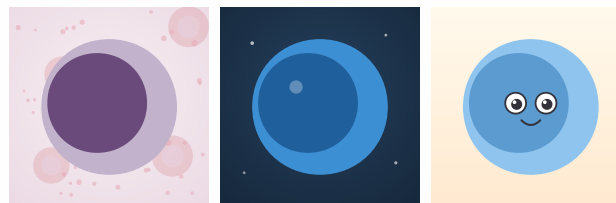
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Kleine zellkernfreie Bruchstücke. Verkleben Wunden, bilden den ersten Pfropfen und starten die Blutgerinnung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stammen von Megakaryozyten ab. Arbeiten eng mit Gerinnungsfaktoren und Endothelzellen zusammen.

Monozyt



MIKROSKOP-STIL

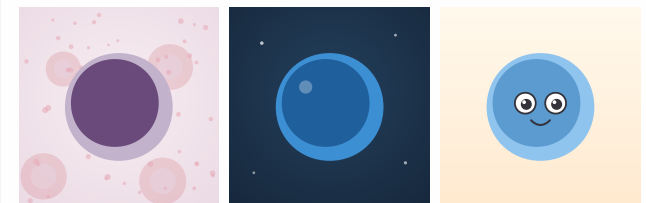
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Großer Vorläufer im Blut. Wandert ins Gewebe und reift dort zum Makrophagen oder zur dendritischen Zelle heran.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Entzündungssignale. Versorgt Gewebe mit Phagozyten.

Lymphozyt (allgemein)



MIKROSKOP-STIL

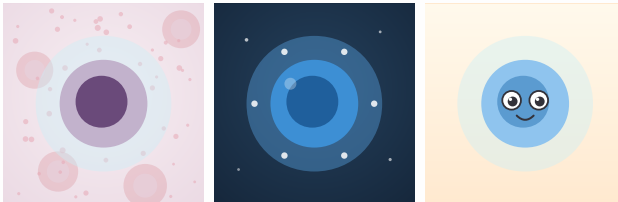
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Sammelbegriff für T-, B- und NK-Zellen. Klein, rund, mit dichtem Kern — die Buchhalter des Immunsystems.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reifen im Knochenmark (B, NK) oder Thymus (T). Patrouillieren in Lymphknoten, Milz und Blut.

Mesenchymale Stammzelle (MSC)

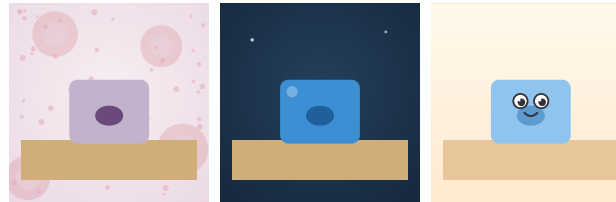


MIKROSKOP-STIL INFOGRAFIK-STIL KINDER-STIL

AUFGABE: Reservezelle für Stützgewebe. Kann sich zu Knochen-, Knorpel-, Muskel-, Fett- oder Bindegewebszellen entwickeln.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Sitzt in Knochenmark, Fettgewebe und Nabelschnur. Liefert je nach Bedarf Vorläufer.

Osteoblast (Knochenbildner)

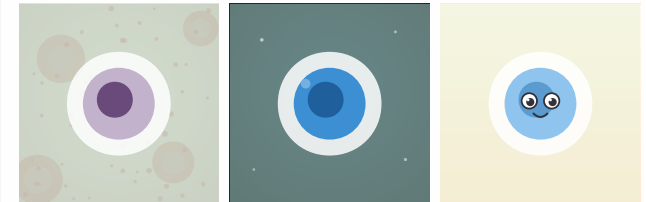


MIKROSKOP-STIL INFOGRAFIK-STIL KINDER-STIL

AUFGABE: Baut neues Knochengewebe: scheidet Kollagen aus und mineralisiert es mit Calcium. Ist später als „Osteozyt“ darin eingemauert.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet im Wechselspiel mit Osteoklasten, die Knochen abbauen. Hormonell durch Parathormon und Vitamin D gesteuert.

Chondrozyt (Knorpelzelle)

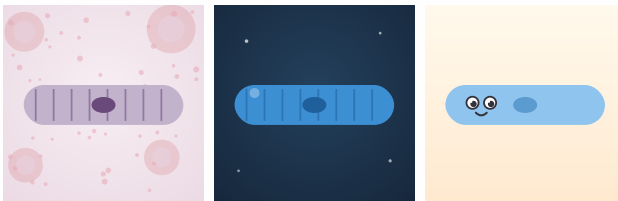


MIKROSKOP-STIL INFOGRAFIK-STIL KINDER-STIL

AUFGABE: Sitzt einzeln oder in kleinen Gruppen in einer „Lakune“ aus Knorpelmatrix. Stellt das gummiartige Knorpelgewebe her und erhält es.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Knorpel ist gefäßarm — die Zellen leben von Diffusion. Wichtig für Gelenke, Bandscheiben, Wachstumsfugen.

Myozyt (Muskelzelle)



MIKROSKOP-STIL INFOGRAFIK-STIL KINDER-STIL

AUFGABE: Lange, faserige Zelle voller Filamente (Aktin/Myosin). Verkürzt sich auf elektrisches Signal und erzeugt so Kraft und Bewegung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Motoneuronen befohlen, mit Glucose und Sauerstoff aus dem Blut versorgt.

Adipozyt (Fettzelle)

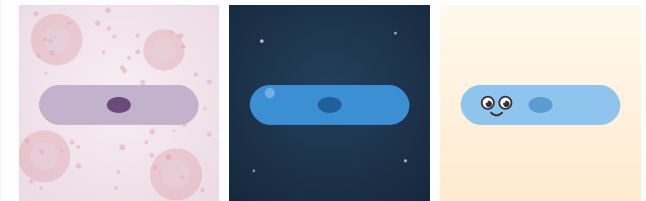


MIKROSKOP-STIL INFOGRAFIK-STIL KINDER-STIL

AUFGABE: Speicher für Fett: ein einziger riesiger Lipidtropfen schiebt Zellkern und Zytoplasma an den Rand. Liefert auch Hormone (z. B. Leptin).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Insulin zur Aufnahme von Fett angeregt. Liefert Energie für andere Zellen, wenn Nahrung knapp ist.

Fibroblast

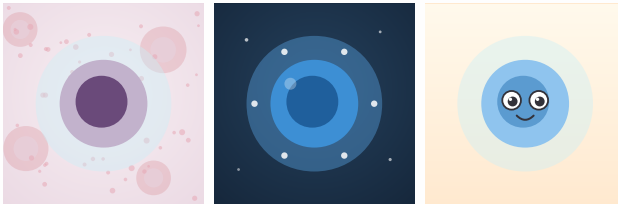


MIKROSKOP-STIL INFOGRAFIK-STIL KINDER-STIL

AUFGABE: Bindegewebs-Allrounder: produziert Kollagen und andere Fasern, hält die Haut und Organe in Form und schließt Wunden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird bei Wunden durch Wachstumsfaktoren (TGF- β , PDGF) aktiviert. Arbeitet eng mit Makrophagen zusammen.

Neuronale Stammzelle (NSC)



MIKROSKOP-STIL

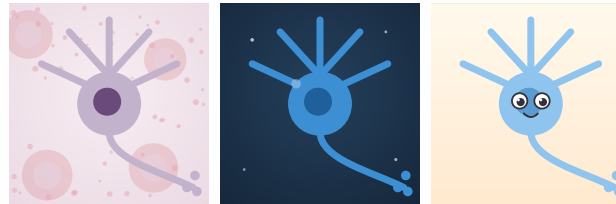
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Vorläufer aller Nervenzelltypen. Im erwachsenen Gehirn nur noch in wenigen Nischen aktiv (z. B. Hippocampus).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Wachstumsfaktoren (EGF, FGF) und auf den Gewebezustand.

Neuron (Nervenzelle)



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Rechen- und Signalzelle: sammelt Eingänge über Dendriten, summiert sie und schickt elektrische Impulse über das Axon weiter.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Hängt von Astrozyten (Versorgung) und Oligodendrozyten (Myelin) ab. Kommuniziert mit anderen Neuronen über Synapsen.

Astrozyt



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Sternförmige Stützzelle. Versorgt Neuronen, hält Ionen und Botenstoffe im Gleichgewicht, baut Teile der Blut-Hirn-Schranke mit.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versorgt Neuronen und reguliert die lokale Durchblutung.

Oligodendrozyt



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Wickelt im Gehirn und Rückenmark mehrere Axone gleichzeitig in Myelin ein — die elektrische Isolierung der Nerven.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versorgt Axone teilweise mit Energie. Bei Multipler Sklerose ist genau diese Myelinschicht das Ziel.

Mikroglia



MIKROSKOP-STIL

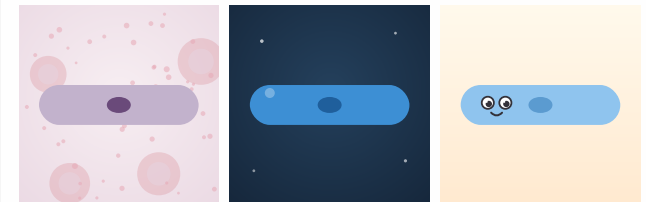
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Makrophagen des Gehirns: tasten ständig mit dünnen Fortsätzen das Gewebe ab, fressen Schutt, beschneiden Synapsen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stammen schon embryonal aus dem Dottersack. Erste Verteidigungslinie gegen Infektionen im Gehirn.

Schwann-Zelle



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Myelin-Bildner im peripheren Nervensystem: jede Schwann-Zelle wickelt ein Stück eines einzelnen Axons ein.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Hilft auch bei der Regeneration peripherer Nerven nach Verletzungen.

Keratinozyt (Hautzelle)



MIKROSKOP-STIL

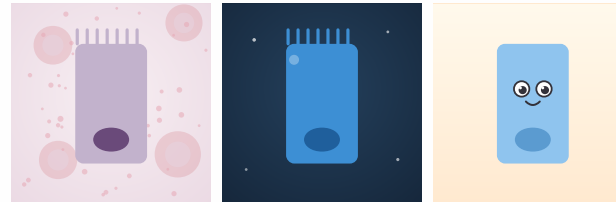
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Baustein der Oberhaut. Lagert Keratin ein, verhornt nach oben und bildet so eine wasserdichte, robuste Schutzschicht.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Erneuert sich aus Stammzellen in der Basalschicht. Arbeitet mit Melanozyten und Langerhans-Zellen zusammen.

Enterozyt (Darmzelle)



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Hochprismatische Zelle mit dichtem Bürstensaum (Mikrovilli). Nimmt Nährstoffe aus dem Darm auf und reicht sie weiter.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird alle paar Tage von Darm-Stammzellen ersetzt. Bildet eine Schranke gegen Darmbakterien.

Becherzelle



MIKROSKOP-STIL

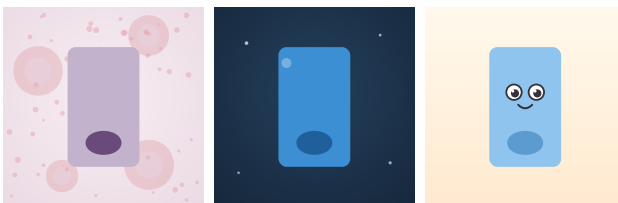
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Bechertörmige Schleimproduzentin im Darm und Atemtrakt. Stößt Mucin-Pakete aus, die ein schützendes Gel über das Epithel legen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet mit Enterozyten zusammen. Wichtig gegen Austrocknung und Bakterien-Kontakt.

Paneth-Zelle



MIKROSKOP-STIL

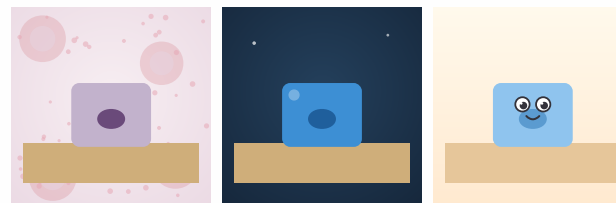
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Sitzt am Grund der Darm-Krypten und feuert antimikrobielle Eiweiße (Defensine, Lysozym) ab. Beschützt die Darm-Stammzellen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bildet zusammen mit Stammzellen die Nische am Krypten-Grund.

Alveolarzelle Typ II



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Kleine, würfelige Lungenzelle. Produziert Surfactant — den Film, der die Lungenbläschen offen hält. Kann auch Typ-I-Zellen ersetzen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Lebt zwischen den dünnen Typ-I-Zellen, die den Gasaustausch erledigen.

Urothelzelle



MIKROSKOP-STIL

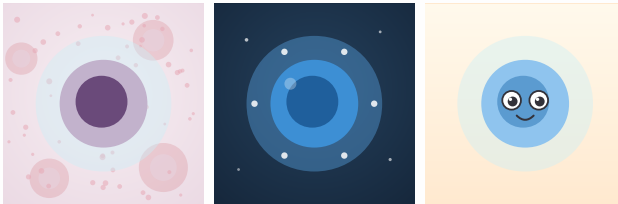
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Dehnbare Zelle in der Blasenwand. Verändert ihre Oberfläche, wenn sich die Blase füllt, und ist gegen sauren Urin abgedichtet.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bildet eine Barriere zwischen Urin und Körper. Erneuert sich aus Basalzellen.

Endotheliale Vorläuferzelle (EPC)



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Junge Endothelzelle. Wird bei Wundheilung und Gefäß-Neubildung mobilisiert und ersetzt geschädigte Gefäßwand.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Aus dem Knochenmark rekrutiert; reagiert auf VEGF.

Endothelzelle (kontinuierlich)



MIKROSKOP-STIL

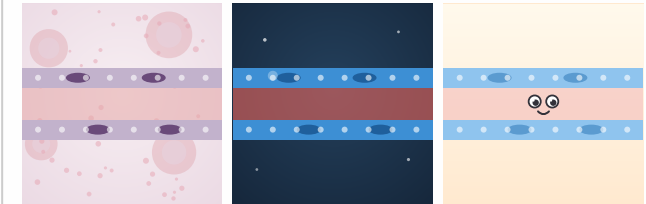
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Flacher Pflasterstein, der die Innenwand der meisten Gefäße bildet. Reguliert, was zwischen Blut und Gewebe diffundiert.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Scherkräfte des Blutflusses und auf Hormone (z. B. Histamin).

Fenestriertes Endothel



MIKROSKOP-STIL

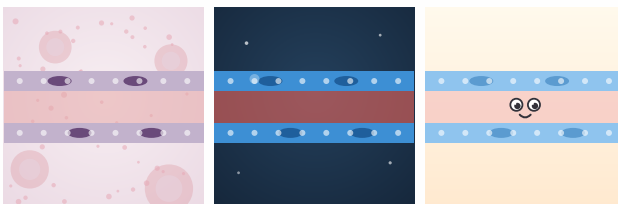
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Endothel mit kleinen „Fenstern“ — durchlässig für Flüssigkeit und Moleküle. Typisch in Niere, Darm und Hormondrüsen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Filtriert Blut, gibt Hormone schnell ab oder nimmt Nährstoffe auf.

Sinusoidales Endothel (Leber)



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Sehr lückenhaft — selbst große Moleküle können durchtreten. Erlaubt der Leber den direkten Kontakt zum Blutstrom.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet eng mit Hepatozyten und Kupffer-Zellen (Lebermakrophagen) zusammen.

Lymphendothel



MIKROSKOP-STIL

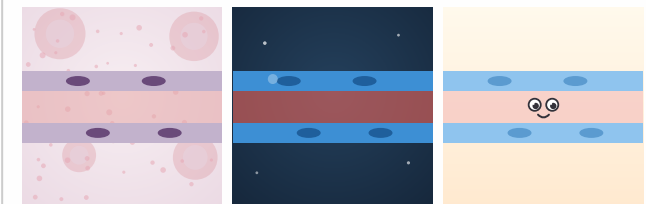
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Wand der Lymphgefäße. Die Zellen überlappen wie Klappen, damit Lymphe nur in eine Richtung fließt.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Sammelt überschüssige Gewebsflüssigkeit und führt sie zurück ins Blut.

Blut-Hirn-Schranken-Endothel



MIKROSKOP-STIL

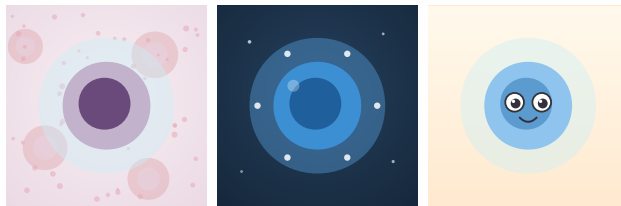
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Extra dicht: die Zellen sind durch enge Verbindungen (tight junctions) verriegelt. Hält fast alles aus dem Gehirn fern.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet mit Astrozyten und Perizyten zusammen, die die Barriere mitformen.

iPS-Zelle



MIKROSKOP-STIL

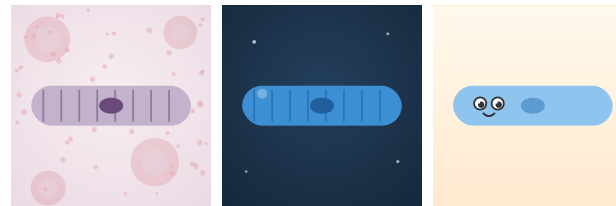
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Eine Körperzelle (z. B. Haut), die durch wenige Transkriptionsfaktoren in einen embryonalen Zustand zurückgesetzt wurde — kann sich in fast jeden Zelltyp entwickeln.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird in vitro mit spezifischen Wachstumsfaktoren in eine Ziel-Zelllinie differenziert.

Kardiomyozyt (Herzmuskelzelle)



MIKROSKOP-STIL

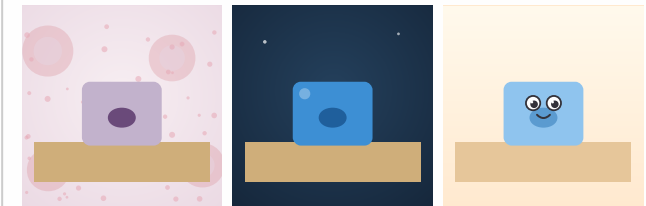
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Quergestreifte Muskelzelle, die rhythmisch schlägt. Verbunden durch Glanzstreifen (Disci intercalares), damit der Herzschlag synchron läuft.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Signale des Sinusknotens und auf Hormone (Adrenalin).

Hepatozyt (Leberzelle)



MIKROSKOP-STIL

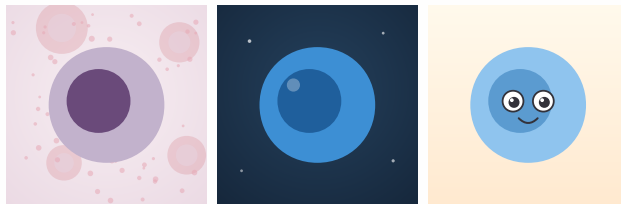
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Stoffwechsel-Allrounder: baut Giftstoffe ab, produziert Galle und Eiweiße, speichert Zucker als Glykogen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bekommt Blut aus Pfortader (Darm) und Leberarterie. Kann sich nach Schäden teilen und nachwachsen.

Beta-Zelle (Pankreas)



MIKROSKOP-STIL

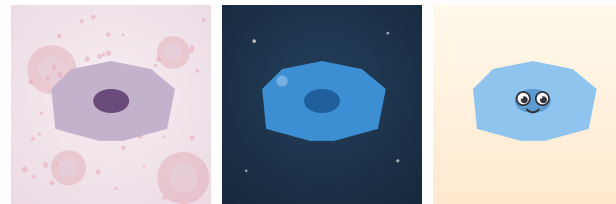
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Insulin-Produzent in den Langerhans-Inseln. Misst den Blutzucker und stößt Insulin aus, wenn er steigt.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bei Typ-1-Diabetes wird sie vom Immunsystem zerstört — Ersatz aus iPS-Zellen ist ein aktives Forschungsfeld.

Retinales Pigmentepithel (RPE)



MIKROSKOP-STIL

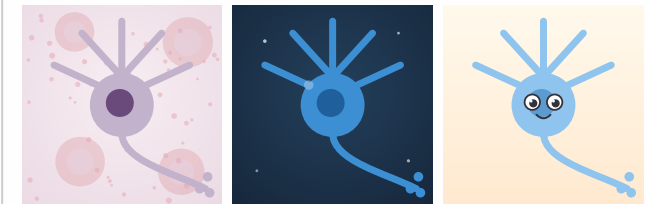
INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Dunkle Zellschicht hinter den Sehzellen. Nimmt verbrauchte Sehzell-Spitzen auf und versorgt die Photorezeptoren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versagt bei altersbedingter Makuladegeneration — iPS-abgeleitete RPE-Zellen werden in Studien transplantiert.

Dopaminerges Neuron



MIKROSKOP-STIL

INFOGRAFIK-STIL

KINDER-STIL

AUFGABE: Neuron, das den Botenstoff Dopamin ausschüttet. Wichtig für Belohnung, Motivation und Bewegungsplanung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stirbt bei Parkinson ab — iPS-abgeleitete Dopaminneuronen werden als Zellersatz erforscht.